PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

MATEMÁTICAS
TALLER AVANZADO Nº 17
TAM-17

Nombre: .....

Curso: .....

1. Si $m(n + p) = -np$ y $m + n + p = 2$, entonces el valor de $m^2 + n^2 + p^2$ es igual a

   A) 2
   B) 3
   C) 4
   D) $2\sqrt{2}$

2. La suma, la diferencia y el producto de dos números, están respectivamente en la razón 5 : 3 : 16. ¿A cuánto es igual la suma de estos números?

   A) 12
   B) 15
   C) 20
   D) 30

3. Una recta L determina en el primer cuadrante del plano cartesiano un triángulo isósceles cuyos vértices son el origen y los puntos de intersección de la recta con los ejes x e y. Si el área de este triángulo es 18, ¿cuál es la ecuación de la recta L?

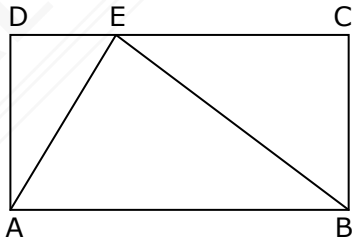
   A) $x - y = 4$
   B) $x + y = 2$
   C) $x + y = 4$
   D) $x + y = 6$

4. Carlitos tiene un vaso lleno de leche, bebe la cuarta parte y enseguida bebe la tercera parte de lo que queda. ¿Qué fracción de lo que queda debe beber Carlitos para que aún sobre las tres octavas partes del vaso?

A) $\frac{5}{8}$
B) $\frac{1}{8}$
C) $\frac{1}{4}$
D) $\frac{3}{4}$

5. En el rectángulo ABCD de la figura adjunta, $\overline{AE} \perp \overline{BE}$, AD = 3 y DE = 1. ¿Cuál es el área del triángulo BCE?

A) $\frac{57}{2}$
B) $\frac{47}{2}$
C) $\frac{37}{2}$
D) $\frac{27}{2}$

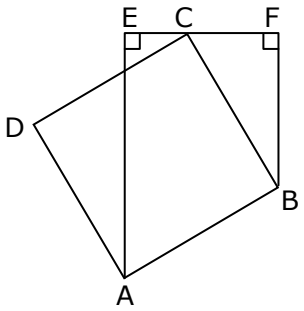


6. El mayor entero E que satisface la desigualdad $2E < 2x^2 - 4x + 1$, para todo valor de x es

A) 2
B) 1
C) 0
D) -1

7. En la figura adjunta, se tiene que ABCD es un cuadrado, AE = 17 y BF = 12. El perímetro del cuadrado es

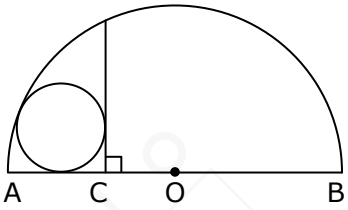
A) 44
B) 48
C) 52
D) 56



PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

8. En la figura adjunta, el arco AB es una semicircunferencia de centro O y radio 18. Si AC = 11, entonces el radio del círculo pequeño mide

A) 5
B) 4
C) $\frac{11}{2}$
D) $3\sqrt{10}$

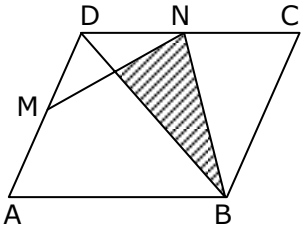


9. Si $\frac{32}{a} = \frac{a}{b} = \frac{b}{4} = \frac{4}{c}$, entonces ¿cuál es el valor de (b + c)?

A) 8
B) 10
C) 14
D) 20

10. El cuadrilátero ABCD es un paralelogramo de 120 mm^2. Si M y N son puntos medios de $\overline{AD}$ y $\overline{DC}$, ¿cuál es el área del triángulo achurado? (fig. adjunta)

A) 20 mm^2
B) 22,5 mm^2
C) 25 mm^2
D) 27,5 mm^2

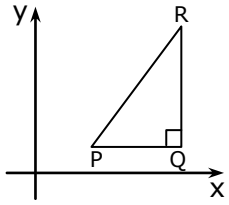


11. Dadas las ecuaciones cuadráticas: $10x^2 - 11x + 3 = 0$ y $6x^2 - 7x + c = 0$, ¿cuál debe ser el valor de **c** para que la menor de las raíces de la primera ecuación sea también raíz de la segunda?

A) 4
B) 2
C) 1
D) -3

PEDRO DE VALDIVIA UNIVERSITARIO

12. En el siguiente gráfico (fig. adjunta), PR = 5 y las coordenadas de P y Q son (1,2) y (4,2), respectivamente. ¿Cuánto suman las coordenadas de R?

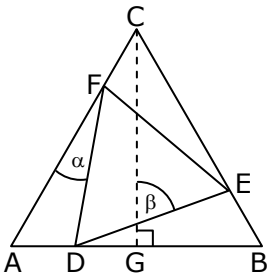


A) 6
B) 8
C) 9
D) 10

13. Faltando 54 días para terminar una obra, fueron despedidos 10 trabajadores. Faltando 12 días se contrata a T trabajadores para cumplir con el plazo estipulado. Si T es un número de dos cifras, ¿cuánto suman éstas?

A) 6
B) 7
C) 8
D) 9

14. Los triángulos ABC y DEF son equiláteros (fig. adjunta). Si AG = GB y β = 40°, entonces α =



A) 50°
B) 40°
C) 55°
D) 30°

15. En un examen de 30 preguntas, por cada respuesta correcta se otorgan 4 puntos y por cada incorrecta, se quita un punto. González contestó todas las preguntas y obtuvo 80 puntos. ¿En cuántas se equivocó González?

A) 6
B) 7
C) 8
D) 9

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA